

TEKNIK KOMPUTER: DARI FONDASI KEILMUAN HINGGA BIDANG-BIDANG SPESIFIKNYA

Nama: Muhammad Aditya Rahmansyah | NRP : 3226600122 | Mata Kuliah: Konsep Teknologi

Abstrak

Teknik komputer (*computer engineering*) adalah cabang rekayasa yang mempelajari cara merancang, membangun, dan mengoperasikan sistem komputasi, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak yang menyatu dengannya. Tulisan ini menguraikan teknik komputer secara berlapis. Pembahasan dimulai dari konteks besar, yaitu peran komputasi dalam kehidupan modern dan sejarah singkat perkembangannya, kemudian menempatkan teknik komputer di antara disiplin lain seperti ilmu komputer dan teknik elektro, lalu masuk ke bidang-bidang spesifiknya: rangkaian digital dan elektronika, arsitektur komputer, sistem tertanam, jaringan, perangkat lunak sistem, robotika dan kendali, serta akselerator kecerdasan buatan. Bagian akhir membahas tantangan teknis yang sedang dihadapi, kompetensi yang dibutuhkan lulusan, dan prospeknya di Indonesia. Seluruh uraian disusun dari studi literatur berupa buku teks dan artikel jurnal ilmiah.

1. Pendahuluan

1.1 Komputasi sebagai Infrastruktur Peradaban Modern

Hampir semua aktivitas manusia saat ini bersinggungan dengan perangkat komputasi, sering kali tanpa disadari. Ponsel yang kita pakai untuk berkomunikasi, mesin kasir di toko, sistem pengaturan injeksi bahan bakar pada mobil, pemindai CT di rumah sakit, hingga pusat data yang menjalankan layanan daring semuanya bertumpu pada komponen komputer. Dalam banyak kasus, komputer itu tidak tampak berbentuk laptop atau komputer meja. Ia tersembunyi di dalam mesin cuci, lampu pintar, pengatur lalu lintas, dan sensor pertanian. Karena itu, komputasi layak dipandang sebagai infrastruktur dasar, sejajar dengan listrik dan jaringan transportasi, yang menopang ekonomi, layanan publik, dan komunikasi sosial.

Perangkat-perangkat tersebut tidak muncul begitu saja. Di balik setiap perangkat ada rangkaian keputusan rekayasa: transistor apa yang dipakai, bagaimana prosesor mengeksekusi instruksi, berapa daya yang boleh dikonsumsi, bagaimana data dipindahkan dengan aman, dan bagaimana perangkat lunak memanfaatkan semua itu secara efisien. Disiplin yang bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan lintas lapisan ini adalah teknik komputer.

1.2 Definisi dan Ruang Lingkup

Kurikulum acuan yang disusun bersama oleh ACM dan IEEE Computer Society, *Computer Engineering Curricula 2016*, mendefinisikan teknik komputer sebagai disiplin yang menggabungkan keilmuan rekayasa elektro dan ilmu komputer untuk merancang serta membangun sistem komputer dan perangkat yang dikendalikan komputer (Joint Task Force on Computing Curricula, 2016). Ciri utamanya ada pada keterpaduan: seorang insinyur komputer diharapkan memahami cara kerja sistem dari tingkat gerbang logika sampai aplikasi, bukan hanya satu lapisan saja. Pandangan serupa ditemukan dalam buku teks

klasik tentang organisasi komputer, yang menyusun sistem komputer sebagai tumpukan lapisan abstraksi dari perangkat keras sampai perangkat lunak (Tanenbaum & Austin, 2013; Patterson & Hennessy, 2021).

Tujuan tulisan ini adalah memberi gambaran yang utuh namun tetap terarah tentang teknik komputer. Pembahasan bergerak dari yang umum ke yang khusus. Bagian 2 sampai 4 menyajikan latar belakang, yaitu sejarah, posisi keilmuan, dan landasan teori. Bagian 5 membahas bidang-bidang spesifik, termasuk yang beririsan langsung dengan teknik elektro. Bagian 6 sampai 8 memuat tantangan, kompetensi, dan kesimpulan.

2. Perkembangan Historis Teknik Komputer

Sejarah teknik komputer pada dasarnya adalah sejarah upaya memperkecil, mempercepat, dan menghemat energi perangkat komputasi. Komputer elektronik serbaguna generasi awal, seperti ENIAC yang selesai pada 1946, memakai ribuan tabung vakum, memenuhi ruangan besar, dan menyerap daya puluhan kilowatt. Sekitar waktu yang sama, gagasan arsitektur program tersimpan yang dikaitkan dengan John von Neumann menetapkan pola dasar yang masih diikuti hingga kini: instruksi dan data disimpan dalam memori yang sama, lalu diambil dan dijalankan oleh unit pemroses.

Titik balik pertama terjadi dengan ditemukannya transistor di Bell Laboratories pada 1947. Komponen padat ini lebih kecil, lebih awet, dan lebih hemat daya dibanding tabung vakum. Titik balik kedua adalah sirkuit terpadu (*integrated circuit*) pada akhir 1950-an, ketika banyak transistor dapat dibuat sekaligus di satu keping silikon. Pada 1965, Gordon Moore mengamati bahwa jumlah komponen yang ekonomis untuk ditanam pada satu keping meningkat sangat cepat dari tahun ke tahun (Moore, 1965). Pengamatan ini kemudian dikenal sebagai Hukum Moore, dan dalam rumusan yang lebih umum diartikan sebagai penggandaan jumlah transistor kira-kira setiap dua tahun. Hukum ini bukan hukum alam, melainkan target yang dipegang industri semikonduktor sebagai peta jalan produksi.

Peluncuran mikroprosesor komersial Intel 4004 pada 1971, dengan sekitar dua ribu transistor, membuka jalan bagi komputer pribadi pada dekade berikutnya. Sejak itu lintasan perkembangannya makin beragam: komputer personal pada 1980-an, internet dan komputasi jaringan pada 1990-an, perangkat bergerak pada 2000-an, lalu komputasi awan, Internet of Things, dan kecerdasan buatan pada dekade terakhir. Setiap gelombang menuntut jenis rekayasa yang berbeda. Era ponsel menekankan efisiensi energi, era awan menekankan skala dan keandalan pusat data, sedangkan era kecerdasan buatan mendorong lahirnya prosesor khusus.

3. Posisi Teknik Komputer di antara Disiplin Lain

Teknik komputer sering bertukar dengan bidang tetangganya. Perbedaannya terletak pada titik berat. Ilmu komputer berfokus pada teori komputasi, algoritma, dan perangkat lunak. Teknik elektro mencakup spektrum luas yang meliputi tenaga listrik, telekomunikasi, elektronika, dan sistem kendali. Sistem informasi lebih menekankan penerapan teknologi untuk kebutuhan organisasi. Teknik komputer berada di antara ilmu komputer dan teknik elektro, dengan perhatian utama pada bagaimana komputasi diwujudkan secara fisik dan bagaimana perangkat keras serta perangkat lunak dirancang bersama-sama. Perbandingan ringkasnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Titik Berat Beberapa Disiplin Terkait

Disiplin	Fokus utama	Contoh kajian
Teknik Komputer	Perancangan sistem komputasi dari perangkat keras hingga perangkat lunak sistem	Arsitektur prosesor, sistem tertanam, FPGA, jaringan perangkat
Ilmu Komputer	Teori komputasi, algoritma, dan perangkat lunak	Struktur data, kompleksitas algoritma, basis data, pembelajaran mesin
Teknik Elektro	Pemanfaatan listrik dan elektronika secara luas	Sistem tenaga, telekomunikasi, pengolahan sinyal, elektronika daya
Sistem Informasi	Penerapan teknologi untuk kebutuhan organisasi	Analisis kebutuhan, tata kelola data, sistem bisnis

Perlu dicatat bahwa batas antardisiplin ini cair. Banyak program studi di dunia, termasuk di Indonesia, memberi nama dan susunan kurikulum yang berbeda-beda, ada yang lebih dekat ke elektro dan ada yang lebih dekat ke informatika. Namun inti yang membedakannya tetap sama, yakni keharusan memahami perangkat keras sekaligus perangkat lunak dalam satu kerangka berpikir.

4. Landasan Keilmuan

Kompetensi seorang insinyur komputer berdiri di atas beberapa fondasi. Pertama adalah matematika, terutama kalkulus, aljabar linear, matematika diskret, probabilitas, dan statistika. Matematika diskret penting karena komputer digital bekerja dengan nilai terpisah, dan aljabar Boolean menjadi bahasa untuk menggambarkan rangkaian logika. Kedua adalah fisika dan teori rangkaian listrik. Tegangan, arus, kapasitansi, dan keterbatasan material semikonduktor menentukan seberapa cepat dan seberapa hemat sebuah chip dapat bekerja. Ketiga adalah pengolahan sinyal dan sistem, yang dibutuhkan ketika perangkat harus menangkap dunia nyata melalui sensor atau mengirim data lewat kanal komunikasi.

Fondasi keempat adalah pemrograman dan algoritma. Insinyur komputer menulis kode pada tingkat yang dekat dengan mesin, misalnya *firmware*, *driver*, dan sistem operasi, sehingga pemahaman terhadap bahasa seperti C, C++, dan bahasa rakitan (*assembly*) sangat berguna. Kelima adalah organisasi dan arsitektur komputer, yaitu pengetahuan tentang bagaimana prosesor, memori, dan perangkat masukan-keluaran dihubungkan dan dikendalikan. Kelima fondasi ini kemudian dikombinasikan dalam praktik rekayasa: menetapkan kebutuhan, mempertimbangkan kendala biaya, daya, dan waktu, merancang, menguji, serta memperbaiki.

Satu konsep yang menyatukan semuanya adalah abstraksi. Lapisan-lapisan sistem komputer, dari transistor, gerbang logika, unit fungsional, set instruksi, sistem operasi, sampai aplikasi, masing-masing menyembunyikan detail lapisan di bawahnya. Pemrogram aplikasi tidak perlu memikirkan tegangan transistor. Akan tetapi insinyur komputer harus mampu bergerak naik-turun di antara lapisan-lapisan ini, karena masalah kinerja dan keandalan sering kali baru terlihat penyebabnya ketika abstraksi itu dibuka (Patterson & Hennessy, 2021).

5. Bidang-Bidang Spesifik dalam Teknik Komputer

5.1 Elektronika dan Rangkaian Digital

Bidang ini paling dekat dengan teknik elektro dan menjadi dasar bagi bidang lainnya. Komputer digital dibangun dari gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT yang diwujudkan dengan transistor, kini hampir seluruhnya memakai teknologi CMOS. Gerbang-gerbang dasar itu dirangkai menjadi rangkaian kombinasional, misalnya penjumlah dan pengode, serta rangkaian sekuensial yang punya memori, seperti *flip-flop*, register, dan mesin keadaan hingga (*finite state machine*). Dari blok-blok inilah unit aritmetika dan unit kendali prosesor disusun (Harris & Harris, 2022).

Perancangan chip modern hampir tidak mungkin dilakukan dengan menggambar gerbang satu per satu. Para perancang menulis deskripsi perangkat keras dalam bahasa seperti Verilog atau VHDL, lalu alat otomasi desain elektronik (EDA) menerjemahkannya menjadi tata letak transistor. Proses ini dikenal sebagai VLSI (*very large scale integration*), yang mengharuskan perancang menyeimbangkan kecepatan, luas area, dan konsumsi daya (Weste & Harris, 2011). Selain membuat chip khusus (ASIC) yang mahal tetapi efisien, ada pula pendekatan *field-programmable gate array* (FPGA), yaitu chip yang rangkaiannya dapat dikonfigurasi ulang. FPGA populer untuk pembuatan prototipe, pengolahan sinyal, dan sistem yang membutuhkan kinerja tinggi tetapi volumenya tidak cukup besar untuk membuat ASIC.

5.2 Arsitektur dan Organisasi Komputer

Arsitektur komputer mempelajari bagaimana prosesor dan sistem memori dirancang agar program dapat berjalan cepat dan efisien. Istilah arsitektur biasanya merujuk pada antarmuka yang terlihat oleh perangkat lunak, yaitu set instruksi (ISA), sedangkan organisasi merujuk pada realisasi internalnya (Stallings, 2016). Sejumlah teknik telah menjadi standar untuk meningkatkan kinerja. *Pipelining* membagi eksekusi instruksi menjadi beberapa tahap sehingga beberapa instruksi dapat diproses tumpang tindih. Prediksi percabangan dan eksekusi spekulatif menebak arah program agar tahap-tahap pipeline tidak menganggur. Memori *cache* menyimpan data yang sering dipakai dalam memori kecil yang cepat untuk menutupi kesenjangan kecepatan antara prosesor dan memori utama.

Sekitar pertengahan 2000-an, peningkatan frekuensi *clock* terhenti karena batas disipasi panas, sehingga industri beralih ke prosesor multi-inti (*multicore*). Peralihan ini memindahkan beban ke perangkat lunak, sebab program harus ditulis secara paralel agar dapat memanfaatkan banyak inti. Esmailzadeh dkk. (2011) menunjukkan bahwa dengan pendekatan multi-inti pun, sebagian transistor pada chip tidak dapat dinyalakan bersamaan karena batas daya, sebuah fenomena yang disebut *dark silicon*. Sebagai respons, arsitek komputer semakin mengandalkan perangkat keras khusus domain, yang dibahas pada subbab 5.7.

Perkembangan menarik lainnya adalah RISC-V, arsitektur set instruksi terbuka yang berawal dari proyek di Universitas California, Berkeley (Asanović & Patterson, 2014). Karena spesifikasinya terbuka dan tidak memerlukan lisensi berbayar, RISC-V memungkinkan universitas, perusahaan kecil, dan negara berkembang merancang prosesor sendiri. Hennessy dan Patterson (2019) menyebut kondisi saat ini sebagai "zaman keemasan baru" arsitektur komputer, karena keterbatasan teknologi justru mendorong inovasi pada desain.

5.3 Sistem Tertanam dan Internet of Things

Sistem tertanam (*embedded system*) adalah sistem komputasi yang menjadi bagian dari perangkat lain dan menjalankan fungsi tertentu, misalnya pengendali mesin mobil, alat pacu jantung, atau termostat. Berbeda dengan komputer serbaguna, sistem ini dirancang dengan batasan ketat pada daya, memori, biaya, dan ukuran, dan sering kali harus memenuhi tenggat waktu secara pasti (Lee & Seshia, 2017). Komponen intinya biasanya mikrokontroler yang menyatukan prosesor, memori, dan antarmuka sensor serta aktuator dalam satu chip. Perangkat lunaknya sering berupa *firmware* yang berjalan langsung di atas perangkat keras atau di atas sistem operasi waktu nyata (*real-time operating system*, RTOS).

Ketika sistem tertanam terhubung ke jaringan, lahirlah Internet of Things (IoT). Contohnya jaringan sensor kelembapan tanah di lahan pertanian, meteran listrik pintar, dan pemantauan kondisi mesin pabrik. Gagasan yang lebih luas dikenal sebagai sistem siber-fisik (*cyber-physical systems*), yaitu integrasi erat antara komputasi dan proses fisik, di mana waktu dan keandalan menjadi persoalan utama (Lee, 2008). Pada sistem seperti ini kegagalan perangkat lunak dapat berakibat pada dunia fisik, sehingga pengujian dan verifikasi menjadi sangat penting.

5.4 Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

Komputer jarang bekerja sendirian. Bidang jaringan mempelajari cara perangkat bertukar data, mulai dari lapisan fisik (kabel, serat optik, gelombang radio) sampai lapisan aplikasi. Model berlapis seperti TCP/IP memecah persoalan komunikasi yang rumit menjadi tugas-tugas yang lebih kecil: pengalamatan, perutean, pengendalian aliran, dan penanganan kesalahan (Kurose & Ross, 2021). Bagi insinyur komputer, bidang ini mencakup perancangan antarmuka jaringan pada perangkat keras, protokol komunikasi hemat daya untuk perangkat IoT, serta perangkat jaringan seperti *switch* dan *router* yang memproses paket data dengan kecepatan sangat tinggi.

Irisan dengan teknik elektro tampak jelas pada lapisan fisik, tempat modulasi, pengodean kanal, dan antena dipelajari. Sementara itu, irisan dengan ilmu komputer tampak pada protokol dan perangkat lunak jaringan. Kedekatan dengan dua sisi inilah yang membuat insinyur komputer cocok bekerja pada teknologi seperti jaringan seluler generasi baru, di mana perangkat keras radio dan perangkat lunak kendali jaringan harus dirancang berpadu.

5.5 Perangkat Lunak Sistem dan Keamanan Perangkat Keras

Perangkat lunak sistem mencakup sistem operasi, *driver*, *compiler*, dan *firmware*, yaitu lapisan yang menjembatani perangkat keras dengan aplikasi. Sistem operasi mengelola proses, memori, berkas, dan perangkat masukan-keluaran, sedangkan *compiler* menerjemahkan bahasa tingkat tinggi menjadi instruksi mesin yang sesuai dengan arsitektur prosesor. Perancangan kedua komponen ini menuntut pemahaman mendalam tentang perangkat keras di bawahnya, yang menjadi alasan mengapa insinyur komputer sering berperan di sini.

Aspek keamanan juga kian penting. Kerentanan tidak hanya ada pada perangkat lunak, tetapi juga pada perangkat keras. Serangan Spectre yang diumumkan pada 2018, misalnya, memanfaatkan eksekusi spekulatif pada prosesor modern untuk membocorkan data yang seharusnya terlindungi (Kocher dkk.,

2019). Kasus ini menunjukkan bahwa optimasi kinerja dapat membuka celah keamanan, sehingga keamanan harus menjadi pertimbangan sejak tahap perancangan arsitektur, bukan ditambahkan di akhir.

5.6 Robotika dan Sistem Kendali

Robot adalah contoh yang jelas dari sistem terpadu. Ia memerlukan sensor untuk mengamati lingkungan, prosesor untuk mengambil keputusan, dan aktuator seperti motor untuk bergerak. Teori kendali, misalnya pengendali PID, dipakai untuk menjaga agar gerakan robot stabil dan akurat. Di sisi komputasi, algoritma persepsi dan perencanaan gerak harus berjalan dalam waktu nyata pada perangkat dengan daya terbatas. Insinyur komputer berkontribusi pada seluruh rantai ini: memilih platform komputasi, menulis perangkat lunak waktu nyata, merancang antarmuka sensor, dan mengintegrasikan semuanya. Prinsip yang sama berlaku pada kendaraan otonom, drone, dan otomasi industri.

5.7 Akselerator Kecerdasan Buatan dan Komputasi Tepi

Pembelajaran mesin, khususnya jaringan saraf dalam, menuntut operasi perkalian matriks dalam jumlah sangat besar. Prosesor serbaguna kurang efisien untuk beban kerja seperti ini, sehingga dikembangkan perangkat keras khusus. GPU, yang semula dibuat untuk grafis, ternyata cocok untuk komputasi paralel masif. Google kemudian merancang *Tensor Processing Unit* (TPU), yaitu ASIC untuk inferensi jaringan saraf yang dilaporkan jauh lebih efisien per watt dibanding CPU dan GPU pada masanya (Jouppi dkk., 2017). Contoh ini menggambarkan arah yang dibicarakan Hennessy dan Patterson (2019): arsitektur khusus domain sebagai jalan keluar ketika peningkatan kinerja prosesor serbaguna melambat.

Di sisi lain, mengirim seluruh data sensor ke pusat data awan tidak selalu praktis karena keterbatasan bandwidth, penundaan, dan privasi. Karena itu muncul konsep komputasi tepi (*edge computing*), yang memindahkan sebagian pemrosesan mendekati sumber data (Shi dkk., 2016). Hal ini membuka lapangan baru bagi insinyur komputer, yakni merancang perangkat kecil berdaya rendah yang mampu menjalankan model kecerdasan buatan secara lokal, misalnya kamera pintar atau perangkat pemantau kesehatan.

6. Tantangan dan Arah Perkembangan

Teknik komputer menghadapi sejumlah tantangan yang saling berkaitan. Tantangan pertama adalah melambatnya penskalaan transistor. Ukuran transistor sudah mendekati skala beberapa nanometer, dan biaya pabrik semikonduktor terbaru melonjak sangat tinggi, sehingga laju penggandaan ala Hukum Moore tidak lagi semudah dahulu (Waldrop, 2016). Tantangan kedua adalah energi. Pusat data mengonsumsi daya besar, sedangkan perangkat bergerak dan IoT dibatasi baterai, sehingga efisiensi energi menjadi tolok ukur utama, setara dengan kecepatan.

Tantangan ketiga adalah keamanan dan keandalan, sebagaimana ditunjukkan kasus Spectre. Tantangan keempat adalah kompleksitas rekayasa. Sistem modern terdiri atas jutaan baris kode dan miliaran transistor sehingga verifikasi menyeluruh menjadi sangat sulit. Adapun arah yang diperhatikan peneliti antara lain perangkat keras khusus domain, integrasi chip bertumpuk (*chiplet* dan integrasi tiga dimensi), arsitektur terbuka seperti RISC-V, komputasi neuromorfik yang terinspirasi otak, serta komputasi kuantum yang masih dalam tahap penelitian awal. Perlu ditekankan bahwa tidak semua arah ini sama matangnya, dan sebagian masih bersifat eksploratif.

7. Kompetensi dan Prospek di Indonesia

Lulusan teknik komputer diharapkan menguasai kombinasi keterampilan teknis dan non-teknis. Dari sisi teknis, mereka perlu memahami rangkaian digital, arsitektur komputer, sistem tertanam, jaringan, dan pemrograman tingkat rendah maupun tinggi. Dari sisi non-teknis, kemampuan bekerja dalam tim, berkomunikasi, mempertimbangkan etika dan keselamatan, serta belajar mandiri sama pentingnya, mengingat teknologi berubah cepat (Joint Task Force on Computing Curricula, 2016).

Di Indonesia, peluang kerja berada pada industri manufaktur elektronik, telekomunikasi, otomotif, energi, dan perusahaan teknologi, serta pada penelitian dan pendidikan tinggi. Program digitalisasi industri dan pertumbuhan IoT di sektor pertanian, logistik, dan kota pintar membutuhkan tenaga yang menguasai perangkat keras sekaligus perangkat lunak. Namun, kemampuan manufaktur semikonduktor di dalam negeri masih terbatas, sehingga banyak peran lulusan berfokus pada perancangan sistem, pemrograman perangkat tertanam, integrasi, dan layanan, bukan fabrikasi chip. Kesenjangan ini sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat kapasitas perancangan, misalnya melalui arsitektur terbuka dan perangkat FPGA.

8. Kesimpulan

Teknik komputer adalah disiplin yang memadukan elektronika, arsitektur, perangkat lunak sistem, dan jaringan untuk menghasilkan sistem komputasi yang bekerja nyata di dunia fisik. Perkembangannya bergerak dari tabung vakum ke transistor, lalu ke chip yang memuat miliaran komponen, dan kini bergeser dari peningkatan kecepatan prosesor serbaguna ke spesialisasi perangkat keras, efisiensi energi, serta integrasi dengan kecerdasan buatan dan IoT. Bidang-bidang spesifiknya, yaitu rangkaian digital, arsitektur komputer, sistem tertanam, jaringan, perangkat lunak sistem, robotika, dan akselerator, saling terhubung dan memerlukan kemampuan berpikir lintas lapisan. Di tengah tantangan seperti batas fisik transistor, kebutuhan energi, dan keamanan, teknik komputer tetap menjadi bidang yang strategis, dan penguasaan fondasinya akan terus relevan meskipun teknologi permukaannya berganti.

Daftar Pustaka

- Asanović, K., & Patterson, D. A. (2014). *Instruction sets should be free: The case for RISC-V* (Technical Report No. UCB/EECS-2014-146). University of California, Berkeley.
- Esmailzadeh, H., Blem, E., St. Amant, R., Sankaralingam, K., & Burger, D. (2011). Dark silicon and the end of multicore scaling. *Proceedings of the 38th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 365–376.
- Harris, S. L., & Harris, D. M. (2022). *Digital design and computer architecture: RISC-V edition*. Morgan Kaufmann.
- Hennessey, J. L., & Patterson, D. A. (2019). A new golden age for computer architecture. *Communications of the ACM*, 62(2), 48–60.

- Joint Task Force on Computing Curricula, ACM & IEEE Computer Society. (2016). *Computer engineering curricula 2016 (CE2016)*. ACM.
- Jouppi, N. P., Young, C., Patil, N., Patterson, D., dkk. (2017). In-datacenter performance analysis of a tensor processing unit. *Proceedings of the 44th Annual International Symposium on Computer Architecture (ISCA)*, 1–12.
- Kocher, P., Horn, J., Fogh, A., Genkin, D., Gruss, D., dkk. (2019). Spectre attacks: Exploiting speculative execution. *Proceedings of the IEEE Symposium on Security and Privacy*, 1–19.
- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson.
- Lee, E. A. (2008). Cyber physical systems: Design challenges. *Proceedings of the 11th IEEE International Symposium on Object and Component-Oriented Real-Time Distributed Computing (ISORC)*, 363–369.
- Lee, E. A., & Seshia, S. A. (2017). *Introduction to embedded systems: A cyber-physical systems approach* (2nd ed.). MIT Press.
- Moore, G. E. (1965). Cramming more components onto integrated circuits. *Electronics*, 38(8), 114–117.
- Patterson, D. A., & Hennessy, J. L. (2021). *Computer organization and design: The hardware/software interface, RISC-V edition* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
- Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5), 637–646.
- Stallings, W. (2016). *Computer organization and architecture: Designing for performance* (10th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2013). *Structured computer organization* (6th ed.). Pearson.
- Waldrop, M. M. (2016). The chips are down for Moore's law. *Nature*, 530(7589), 144–147.
- Weste, N. H. E., & Harris, D. M. (2011). *CMOS VLSI design: A circuits and systems perspective* (4th ed.). Addison-Wesley.